

Engenharia de Software I

IES-100

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Dione Ferrari
dione.Ferrari@fatec.sp.gov.br

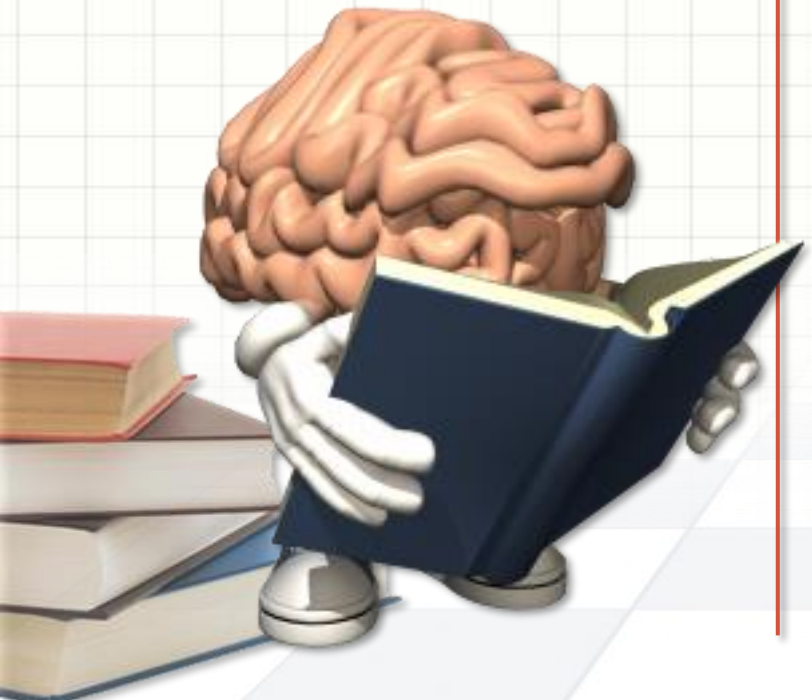
Prof. Álvaro d'Arce
alvaro@darce.com.br

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

Fatec Presidente Prudente

Tópicos



- **Padrão IEEE 830/1998**

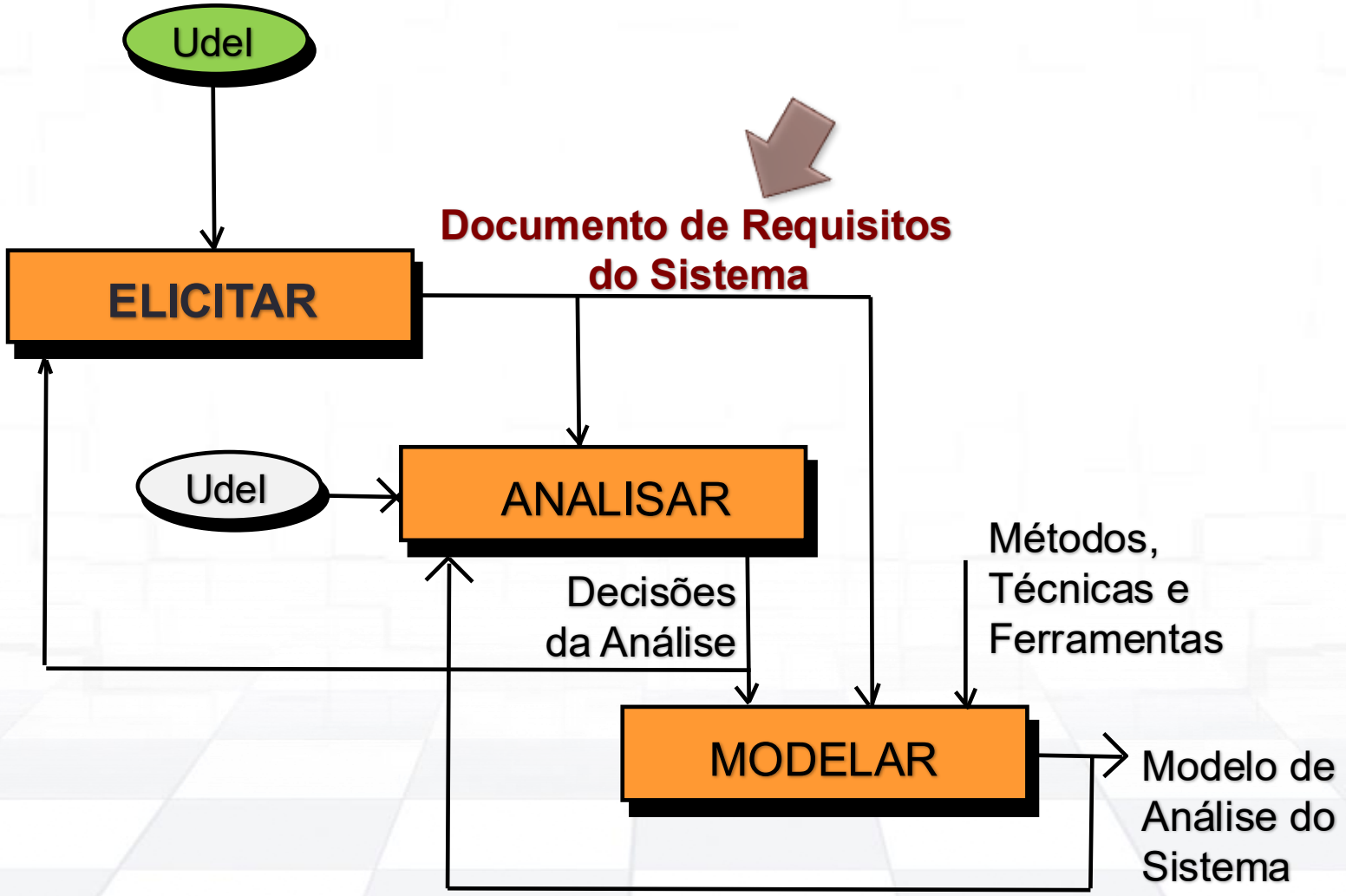
Requisitos de Software

Base da Qualidade



Processo de Definição de Requisitos

Atividades principais



(Júlio Leite, 1994)

IEEE Std 830/1998

- Práticas recomendadas pela IEEE (Institute of Electrical and Eletronics Engineers) para especificação de requisitos de software

- Norma que recomenda abordagens para a Especificação de Requisitos de Software (ERS / SRS – *Software Requirements Specification*)

- ERS
  - Documento que permite ao cliente descrever suas necessidades e ao desenvolvedor compreendê-las
    - Documento de Requisitos
  - Define todos os requisitos que devem compor o software
  - Estabelece uma base para o acordo entre clientes e desenvolvedores sobre o que o software fará

IEEE Std 830/1998

Considerações para se produzir uma boa ERS [1/7]

- Quanto à natureza da ERS:
  - É uma especificação de produto de software que realiza certas funções em um ambiente específico
  - Questões básicas:
    - **Funcionalidade**: O que o software pretende fazer?
    - **Interfaces Externas**: Como o software interage com as pessoas, hardware do sistema, outros hardwares e outros softwares?
    - **Desempenho**: Qual é a velocidade, disponibilidade, o tempo de resposta, o tempo de recuperação das várias funções do software?
    - **Atributos**: Quais são as considerações sobre portabilidade, manutenibilidade, segurança, corretitude etc?
    - **Restrições impostas em uma implementação**: Existe algum padrão requerido, linguagem de programação, políticas de integridade da BD, limitação de recursos, ambientes operacionais, etc?

IEEE Std 830/1998

Considerações para se produzir uma boa ERS [2/7]

- Quanto ao ambiente da ERS:
  - A ERS deve estar de acordo com os requisitos do sistema
    - Definir corretamente os requisitos de software
      - Um requisito de software deve existir devido à natureza da tarefa a ser resolvida ou devido às características especiais do projeto.
  - Não descrever quaisquer detalhes da fase de projeto ou de implementação
    - Descrever apenas o que, e não como
  - Não estabelecer restrições adicionais
    - Essas são especificadas de outros documentos, tais como um plano de **garantia de qualidade**.

IEEE Std 830/1998

Considerações para se produzir uma boa ERS [3/7]

- Quanto às características da ERS [1/4]:
  - Uma ERS deve:
    - **Ser correta**: Cada requisito expresso deve ser encontrado também no software
    - **Ser não ambígua**: Cada requisito declarado deve possuir apenas uma interpretação
      - **Linguagem Natural**: inerentemente ambígua
      - **Linguagens de Especificação de Requisitos** (Linguagem Z, dentre outras): detectam erros sintáticos (estrutura, composição) e de semântica (significado)
      - **Ferramentas de Representação**: que dão suporte aos métodos e linguagens em três perspectivas – objeto, processo e comportamento

IEEE Std 830/1998

Considerações para se produzir uma boa ERS [4/7]

- Quanto às características da ERS [2/4]:
  - Uma ERS deve:
    - **Ser completa**: Deve incluir:
      - Todos os requisitos significativos relacionados à funcionalidade, desempenho, restrições
      - Definição das respostas do software para todas as entradas e saídas de dados
      - Nomes completos e referências para todas as tabelas, figuras e diagramas e definição para todos os termos e unidades de medida
    - **Ser consistente**: Não deve haver conflitos entre os requisitos

IEEE Std 830/1998

Considerações para se produzir uma boa ERS [5/7]

- Quanto às características da ERS [3/4]:
  - Uma ERS deve:
    - **Possuir grau de importância e/ou estabilidade**: Cada requisito deve identificar seu grau de importância ou estabilidade em relação a outros (uns são essenciais, outros desejáveis)
      - **Grau de estabilidade**: pode ser expresso em termos do número de mudanças esperadas para algum requisito
        - baseado na experiência ou conhecimento de eventos que afetam a organização, funções e pessoas apoiadas pelo sistema.
      - **Grau de necessidade**: Essencial, Condicional, Opcional
    - **Ser verificável**: quando for possível checar cada requisito
      - É preciso usar termos concretos e quantidades mensuráveis

IEEE Std 830/1998

Considerações para se produzir uma boa ERS [6/7]

- Quanto às características da ERS [4/4]:
  - Uma ERS deve:
    - **Ser modificável**: Requisitos devem ser facilmente, completamente e consistentemente alterados. A ERS deve:
      - Ter organização coerente e fácil de usar com uma tabela de conteúdo e referência cruzada
      - Não ser redundante
      - Expressar cada requisito separadamente
    - **Ser rastreável**: A origem de cada um dos requisitos deve ser clara e deve facilitar a referência de cada requisito na documentação ou desenvolvimento futuro

IEEE Std 830/1998

Considerações para se produzir uma boa ERS [7/7]

- Quanto à preparação da junção da ERS:
  - O cliente e o fornecedor devem trabalhar juntos para produzir uma ERS bem escrita e completa
  - Uma ERS pode ser elaborada durante o desenvolvimento do produto de software.
  - Um protótipo pode ser usado como uma maneira de elicitar requisitos de um software

IEEE Std 830/1998

Partes da ERS

- **1. Introdução**
  - 1.1. Objetivo
  - 1.2. Escopo
  - 1.3. Definições, siglas e abreviações
  - 1.4. Referências
  - 1.5. Visão Geral
- **2. Descrição Geral do Produto**
  - 2.1. Perspectiva do produto
  - 2.2. Funções do produto
  - 2.3. Características do Usuário
  - 2.4. Restrições, Suposições e dependências
  - 2.5. Requisitos Adiados
- **3. Requisitos Específicos**
- **4. Apêndices**
- **5. Índice**

Partes da ERS

Capítulo 1: Introdução

- Fornece uma introdução à ERS e uma descrição do software a ser desenvolvido
- Contém as seguintes seções:
  - 1.1. Objetivo
  - 1.2. Escopo
  - 1.3. Definições, siglas e abreviações
  - 1.4. Referências
  - 1.5. Visão Geral

Partes da ERS
1.1. Objetivo

- Delinear o objetivo da ERS.
- Especificar o público alvo
  - cliente, analista e desenvolvedor.
- **Obs**:
  - Não falar do software neste tópico
    - apenas da ERS (manual do sistema)

Partes da ERS

1.1. Objetivo – Exemplo

O objetivo principal deste manual consiste em documentar os requisitos especificados do software a ser produzido, inteirando o cliente e os desenvolvedores sobre o desenvolvimento e a utilização do software de uma maneira clara e objetiva.

Partes da ERS
1.2. Escopo

- Identificar pelo nome o produto do software a ser produzido (1º parágrafo da seção)
- Explicar o que o produto de software fará (requisitos funcionais)
  - e o que não fará (requisitos inversos), se for o caso
- Descrever a aplicação do software incluindo benefícios relevantes, os objetivos específicos e como o software auxilia o processo de negócio
- **Obs**:
  - O escopo deve coincidir com as Funções do Produto;
  - Um escopo bem descrito tem pelo menos 1,5 página de texto, dependendo do tamanho do sistema.

Partes da ERS

1.2. Escopo – Exemplo

O sistema *GymManager* objetiva gerenciar todo o funcionamento de uma academia de ginástica, desde o controle dos funcionários e alunos até o pagamento das mensalidades e respectivos faturamentos.

O software realiza o gerenciamento dos alunos englobando informações pessoais, atividades físicas e situações financeiras, deixando tais informações disponíveis ao gerente e instrutores para devido acompanhamento dos alunos em suas atividades.

Opcionalmente, o acesso dos alunos no estabelecimento pode ser controlado por meio de uma catraca eletrônica, permitindo ou barrando a entrada de acordo com a situação de cada aluno, além de registrar o horário de entrada e de saída.

...

Partes da ERS

1.3. Definições, Siglas e Abreviações

- Fornecer as definições de termos, siglas e abreviações necessárias para interpretar apropriadamente a ERS
  - Podem ser fornecidas por referência a apêndices na ERS ou a outros documentos
- **Exemplo:**
  - Backup: Cópia de segurança dos dados do sistema;
  - WWW: World Wide Web;
  - Calhau: Sobra de espaço em uma página de jornal ou revista que é utilizada para propaganda própria, preenchendo o espaço da página.

Partes da ERS

1.4. Referências

- Fornecer uma lista completa de todos os documentos referenciados
- Identificar cada documento por título, nº, data etc
- Especificar as origens das referências (quem forneceu)
  - Os documentos referenciados devem estar em um Anexo
- **Exemplo**:

Nº	Título	Data de aquisição	Responsável pelo fornecimento
1	Ficha de controle de frequência	27/02/2006	Luiza Meireles (Diretora de serviço)
2	Declaração de encargos de família para imposto de renda	27/02/2006	Luiza Meireles (Diretora de serviço)

Partes da ERS

1.5. Visão Geral

- Descrever o que conterá a ERS
- Explicar como a ERS estará organizada (a partir do capítulo 2)
- Exemplo:

Esta ERS está organizada em capítulos. O Capítulo 2 fornece uma descrição geral do software a ser desenvolvido, contendo uma perspectiva do produto, funções... O Capítulo 3...

Partes da ERS

Capítulo 2: Descrição Geral do Produto

- Descreve fatores gerais do produto e seus requisitos
  - mas não requisitos específicos
- Fornece um background para esses requisitos (que são detalhados na seção 3):
  - 2.1. Perspectiva do Produto
  - 2.2. Funções do Produto
  - 2.3. Características do Usuário
  - 2.4. Restrições, Suposições e Dependências
  - 2.5. Requisitos adiados

Partes da ERS

2.1. Perspectiva do Produto [1/2]

- Deve ser descrita de maneira resumida, de forma textual, sem detalhamento
  - Aproximadamente 1/2 página, pois trata-se de uma descrição geral.
  - As interfaces mencionadas nessa seção serão detalhadas na seção Requisitos de Interface Externa.
  - O produto é colocado em perspectiva com outros produtos relacionados, podendo incluir:
    - **Interfaces do Sistema**: com quais outros sistemas o produto de software interage (se houver).
    - **Interfaces do Usuário**: formatos de telas, relatórios ou consulta, formatos de mensagens, acesso por níveis de usuário.
    - **Interfaces de Hardware**: como o produto interage com os dispositivos de hardware; características de configuração

Partes da ERS

2.1. Perspectiva do Produto [2/2]

- **Interfaces de Software**: deve especificar o uso de outros softwares necessários (BD, SO, software p/ capturar imagem etc)
- **Interfaces de Comunicação**: especificar os protocolos de redes locais, protocolos de comunicação para sistemas multicamadas etc
- **Limites de Memória**: especificar as características e os limites de memória primária e secundária (limite mínimo)
- **Operações**: deve especificar requisitos de operações normais e especiais como rotinas de inicialização (definir os níveis de acesso), processamento, backup's e restauração.
- **Requisitos para adaptação de situação**: especificar situações em que o software deve ser adaptado antes da instalação (qualquer sequência de inicialização)

IEEE Std 830/1998

2.2. Funções do Produto [1/3]

- A seção mais importante do capítulo.
- São descritas todas as funções (requisitos funcionais) do produto.
- Para cada função, devem ser descritos:
  - Os itens de entrada (dados/informação) necessários;
  - Os itens de saída necessários;
  - As regras de negócio.

IEEE Std 830/1998

2.2. Funções do Produto [2/3]

- Essas funções são classificadas em:
  - **Funções Básicas**: referem-se às operações *CRUD* necessárias para a execução das funções fundamentais. Esse conjunto de operações pode ser denominado Gerenciar ou *Manter*.
  - **Funções Fundamentais**: referem-se às transações de negócio (movimentações);
  - **Funções de Saída**: referem-se às funções que geram informações de saída relevantes para atender às necessidades do cliente (consultas/relatórios com cruzamento de informações). Devem ser descritos os itens de entrada (filtros) e os itens de saída (informação) pertinentes.

IEEE Std 830/1998

2.2. Funções do Produto [3/3]

- **Observações**:
  - Cada função deve ter um identificador, a fim de facilitar a rastreabilidade desse requisito nesse documento.
    - Sugere-se que seja utilizado RF (requisito funcional) seguido de um *underline*, uma letra indicando se é função básica, fundamental ou saída externa (B, F, S) e um número sequencial.
    - **Ex**: **RF_B1** e **RF_B2** para funções **básicas**, **RF_F1** e **RF_F2**. para funções **fundamentais** e **RF_S1**, **RF_S2** para funções de **saída** externa.
  - Não devem ser citados aqui os campos das possíveis tabelas do sistema, tais como, códigos sequenciais criados para facilitar na implementação. Aqui deverão ser citados apenas os itens de informação relacionados às funções do sistema.
  - **Obs**: As funções de gerenciamento do usuário, backup e restauração do sistema não serão citadas aqui, uma vez que já foram descritas no item “Perspectiva do Produto”

IEEE Std 830/1998

2.2. Funções do Produto – Exemplo [1/3]

- **Funções Básicas**:
  - **RF_B01: Gerenciar Produtos.** Permite que produtos sejam incluídos, pesquisados, alterados e excluídos. Itens de dados: código, nome, descrição, foto, preço, estoque, estoque mínimo, estoque máximo, relação de fornecedores e tipo (perecível/não perecível).
  - **RF_B02: Manter Fornecedores.** ...
  - **RF_B03: Gerenciar Categorias de Produtos.** ...
  - **...**

IEEE Std 830/1998

2.2. Funções do Produto – Exemplo [2/3]

- **Funções Fundamentais**:
  - **RF_F01: Venda**. O sistema realiza a venda de produtos, sendo que, ao final da mesma, o estoque é automaticamente atualizado. Itens de entrada: código e quantidade. Itens de saída: código, descrição, preço, foto e quantidade, subtotal da venda e total da venda.
  - **RF_F02: Pagamento.** ...
  - **RF_F03: Pedido de Produtos.** ...
  - **RF_F04: Geração de Nota Fiscal Eletrônica.** ...
  - **...**

IEEE Std 830/1998

2.2. Funções do Produto – Exemplo [3/3]

- **Funções de Saída**:
  - **RF_S01: Relatório Geral de Vendas.** Informa as vendas de um determinado período. Filtro: data inicial e data final. Itens de saída: data da venda, operador de caixa, total da venda e tipo de pagamento.
  - **RF_S02: Gráfico de Produtos mais Vendidos.** ...
  - **RF_S03: Listagem de Fornecedores mais Cotados.** ...
  - **...**

IEEE Std 830/1998

2.3. Características do Usuário

- Descrever o nível educacional dos usuários do sistema, bem como a sua experiência e o conhecimento sobre informática para que seja diagnosticada a necessidade de treinamento específico

- Exemplo:

Os gerentes da empresa do cliente possuem ensino superior e bom conhecimento em informática básica. Já os demais funcionários possuem, no geral, ensino médio e conhecimento razoável em informática básica.

IEEE Std 830/1998

2.4. Restrições, Suposições e Dependências

- Deve fornecer uma descrição geral de qualquer outro item que limitará as opções do desenvolvedor
  - Ex: Normas reguladoras; Limitações do hardware; Interfaces com outras aplicações; Linguagem de programação; Protocolos; Requisitos de segurança, etc.
- Deve fornecer uma lista de fatores que afetam os requisitos expressos na ERS. Exemplo:
  - O limite para que um certo sistema não tenha sua funcionalidade completa seria a não aquisição do ponto eletrônico.
  - A suposição é de que será adquirido o ponto eletrônico.
  - O desempenho total do sistema depende da satisfação dessa suposição, pois a não aquisição do ponto eletrônico fará com que a entrada de dados seja feita manualmente, inserindo somente as exceções do ponto diário, ou seja, a falta dos funcionários.

IEEE Std 830/1998
2.5. Requisitos Adiados

- Identificar, dentre os requisitos especificados anteriormente, os que podem ser adiados até as versões futuras do sistema.

- Exemplo:

  - **Requisitos Adiados**:

    - A função *RF_F04* será implementada na próxima versão do sistema devido a questões de cronograma e tecnologias necessárias.

IEEE Std 830/1998

Capítulo 3: Requisitos Específicos

- Essa seção deve conter todos os requisitos do software com um nível de detalhamento suficiente para possibilitar aos projetistas/desenvolvedores projetar um sistema que atenda a esses requisitos

- Depende do paradigma de desenvolvimento